

Trabajo Práctico 6: Aplicaciones de la derivada**Razón de cambio. Razones de cambio relacionadas**

1. Si en la luna se dispara una flecha hacia arriba con una velocidad de 28,5 m/s, su altura (en metros) después de t segundos se expresa mediante la fórmula $H(t) = 28,5 t - 0,38 t^2$.
 - (a) Calcular la velocidad, la rapidez y la aceleración de la flecha después de 5 segundos y después de 1 minuto.
 - (b) Determinar los intervalos en que la flecha se aleja o se acerca a la superficie lunar.
 - (c) ¿Cuándo chocará la flecha con la luna? ¿Con qué velocidad?
2. Resolver los siguientes problemas.
 - (a) Cada lado de un cuadrado se incrementa a razón de 6 cm/s. ¿Con qué rapidez se incrementa el área del cuadrado cuando su área es de 16 cm²?
 - (b) Hallar la tasa de variación del área de un cuadrado con respecto a su diagonal cuando ésta mide 5 cm.
 - (c) Un tanque cilíndrico con 5 m de radio se está llenando con agua a razón de 3 m³/min. ¿Qué tan rápido se incrementa la altura de agua?
 - (d) Un niño está jugando con un barrilete que se halla a 90 metros del suelo, el viento lo arrastra horizontalmente con una velocidad de 7,5 m/s. ¿Con qué velocidad el niño debe soltar la cuerda en el instante en que el barrilete está a 150 metros de él?
 - (e) Dos automóviles parten desde el mismo punto. Uno se dirige hacia el sur a 60 km por hora y el otro hacia el oeste a 25 km por hora. ¿Con qué rapidez se incrementa la distancia entre los automóviles dos horas después?
 - (f) Un bote se jala hacia un muelle mediante una soga unida a la proa del mismo y que pasa por una polea que se encuentra instalada en el muelle a 1 metro más arriba que la proa del bote. Si la soga se jala a una rapidez de 1 m/s, ¿qué tan rápido se aproxima el bote al muelle cuando está 8 metros de éste?

Aproximaciones lineales. Polinomios de Taylor

3.
 - (a) Hallar la linealización $L(x)$ de la función $f(x) = x^2 + 2x$ en $x_0 = 0$. Graficar en un mismo sistema de coordenadas f y L . Calcular los valores $f(x_1)$ y $L(x_1)$ para $x_1 = -0,2$, e indicar en el gráfico ambos valores.
 - (b) Usar una aproximación lineal en un valor x_0 adecuado para estimar los siguientes valores.
 - i. $c = (1,99)^{-2}$
 - ii. $c = \sin(44^\circ)$ (Sugerencia: utilizar radianes)Comparar el valor hallado con el valor que da la calculadora e indicar cuántas cifras decimales coinciden.
4. Desarrollar $f(x)$ en potencias de $x - x_0$, utilizando el polinomio de Taylor para los valores de x_0 y n especificados en cada inciso:

- (a) $f(x) = \cos x$, $x_0 = \frac{\pi}{2}$, $n = 3$, (b) $f(x) = \ln(x+1)$, $x_0 = 0$, $n = 4$.
5. Calcular un valor aproximado de c mediante un polinomio de Taylor con el orden n indicado. En cada caso comparar el valor hallado con el valor que da la calculadora e indicar cuantas cifras decimales coinciden.
- (a) $c = \sqrt{9,05}$, $n = 2$, (b) $c = \ln(1,1)$, $n = 3$, (c) $\arctg(0,98)$, $n = 2$.
6. Indicar, justificando la respuesta, hasta qué término de la fórmula de Taylor puede calcularse para la función $f(x) = x^{\frac{5}{3}} + 2(x-3)^{\frac{7}{3}}$ en un entorno de $x_0 = 3$.

Teoremas del valor medio

7. Comprobar que cada una de las siguientes funciones satisfacen las hipótesis del teorema indicado, en el intervalo dado. A continuación, determinar todos los valores de c que satisfacen la conclusión del teorema correspondiente.

Teorema de Rolle

(a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 5$, $[0, 2]$, (b) $f(x) = x\sqrt{x+6}$, $[-6, 0]$.

Teorema del valor medio de Lagrange

(c) $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$, $[-1, 1]$, (d) $f(x) = \frac{x}{x+2}$, $[1, 4]$.

8. Un conductor sale en auto desde Bahía Blanca hacia Monte Hermoso. El auto pasa por un radar a las 2:15 p.m. y luego pasa por otro radar, a 20 km de distancia del primero, a las 2:25 p.m. Sabiendo que la velocidad máxima permitida es 110 km por hora, ¿el conductor recibirá una multa por exceso de velocidad? Justificar la respuesta.
9. (a) Demostrar, usando el teorema de Rolle, que la ecuación $x^3 + x - 1 = 0$ tiene una y solo una raíz real.
- (b) Sea $f(x) = (x-1)^{-2}$. Verificar que $f(0) = f(2)$, pero no hay un valor c en $(-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿Por qué lo anterior no contradice al teorema de Rolle?

Estudio de funciones

10. Determinar, usando la derivada, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las siguientes funciones.
- (a) $f(x) = \frac{4}{3}x^3 + x^2 - 2x + 1$ (c) $f(x) = \sin(x) + x$
 (b) $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ (d) $f(x) = x\sqrt{x+1}$
11. Encontrar los puntos críticos de las funciones del ejercicio anterior y determinar si son puntos de máximos o mínimos relativos, o ninguno de los dos.
12. Estudiar la concavidad de las siguientes funciones y hallar, si existen, los puntos de inflexión.

(a) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

(b) $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$

(c) $f(x) = \sinh(x - 1)$

13. Utilizar el criterio que crea más conveniente (de la derivada primera o de la derivada segunda) para analizar los puntos críticos de las siguientes funciones y determinar la existencia de extremos relativos.

(a) $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2$

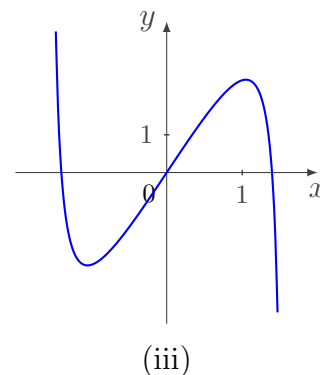
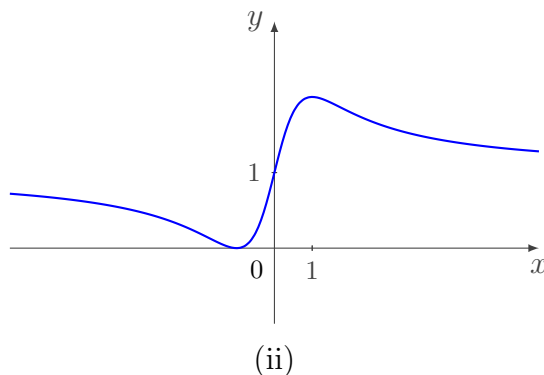
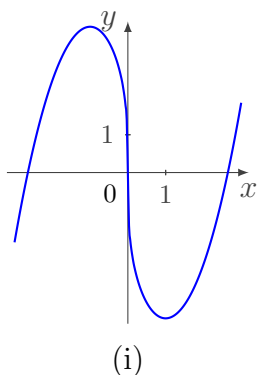
(b) $f(x) = 4e^x + 2e^{-x}$

14. Asignar a cada función el gráfico correspondiente. Calcular, en cada caso, los puntos de inflexión y los máximos y mínimos relativos, si los mismos existen.

(a) $g(x) = 4x - \operatorname{tg} x, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$

(c) $g(x) = \frac{(x+1)^2}{1+x^2}.$

(b) $f(x) = \frac{9}{14}x^{\frac{1}{3}}(x^2 - 7),$



15. Hacer un estudio completo de las funciones indicadas, analizando lo siguiente:
 i. Dominio, continuidad y asíntotas. ii. Paridad. iii. Intervalos de crecimiento y decrecimiento, y extremos relativos. iv. Intervalos de concavidad y puntos de inflexión.
 A partir de lo analizado esbozar el gráfico de la función.

(a) $f(x) = 4x^2 + x^{-2}$

(b) $f(x) = \frac{-x}{x^2 + 1}$

(c) $f(x) = \frac{x+4}{\sqrt{x}}$

16. Probar que las siguientes desigualdades son válidas en los intervalos indicados.

(a) $e^x - 1 > x, \quad x > 0$

(b) $\operatorname{tg}(x) > x, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2})$

Problemas de optimización

17. Plantear y resolver los siguientes problemas.

- (a) Demostrar que de todos los rectángulos con perímetro 8 m, el de mayor área es un cuadrado.

- (b) Un granjero tiene 2.400 metros de cerca y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto (no necesita cercar a lo largo del río). ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande?
- (c) Un trozo de alambre de 10 m de largo se corta en dos partes. Una se dobla para formar un cuadrado y la otra para formar un triángulo equilátero. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que el área total encerrada sea: i. máxima y ii. mínima.
- (d) Se quiere construir una caja rectangular abierta con una pieza de cartón de 30 por 30 cm, cortando en las esquinas cuadrados congruentes y doblando hacia arriba los lados. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja que se puede obtener de esta manera con el mayor volumen, y cuál es ese volumen?
- (e) Hallar los puntos sobre la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ que están más lejos del punto $(1, 0)$. (Recordar que la distancia entre dos puntos se calcula como $d = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}$).

Regla de L'Hôpital

18. Aplicar, cuando sea posible, la regla de L'Hôpital para calcular los siguientes límites, verificando previamente si las funciones satisfacen las condiciones necesarias.

- | | | |
|--|--|--|
| (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$ | (f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1 - e^x}{x^2}$ | (k) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}$ |
| (b) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{x^2 - 25}$ | (g) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$ | (l) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x+1}$ |
| (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x - \tan x}$ | (h) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x}$ | (m) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^{2x}$ |
| (d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-2x}$ | (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x}}{\ln x}$ | (n) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{5x}$ |
| (e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x}$ | (j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ | (ñ) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$ |

19. Encontrar el error al calcular los siguientes límites y calcularlos correctamente.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{x^2} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1.$
- (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{e^x} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2e^x = 2.$